Anotações

Diego Ferruzzo
UFABC
diego.ferruzzo@ufabc.edu.br

2 de novembro de 2026

Resumo

Anotações sobre o modelo bo Boeing 747.

Palavras-chave: Boeing 747; modelo não linear; Simulação.

1 Introdução

Apresente o contexto, a motivação e o objetivo do trabalho. Explique também a organização das seções seguintes.

2 Modelo do Boeing 747

Segundo [2, 1], Reescrevemos as equações de movimento como,

$$\begin{aligned}
m(\dot{U} + qW - rV) &= X - mg\,\mathrm{sen}\,\theta + \kappa T\cos\theta,\\
m(\dot{V} + rU - pW) &= Y + mgcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
m(\dot{W} + pV - qU) &= Z + mgcos\theta\cos\phi - \kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta,\\
I_x\dot{p} + I_{xz}\dot{r} + (I_z - I_y)qr - I_{xz}qp &= L,\\
I_y\dot{q} + (I_x - I_z)pr + I_{xz}(r^2 - p^2) &= M,\\
I_z\dot{r} + I_{xz}\dot{p} + (I_y - I_x)qp - I_{xz}qr &= N,
\end{aligned} \tag{1}$$

Reescrevemos as equações de movimento (1) como,

$$\begin{aligned}
m(\dot{U} + qW - rV) &= X - mg\,\mathrm{sen}\,\theta + \kappa T\cos\theta,\\
\dot{U} + qW - rV &= X/m - g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta,\\
\dot{U} &= -g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta + X/m - qW + rV,\\
m(\dot{V} + rU - pW) &= Y + mgcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
\dot{V} + rU - pW &= Y/m + gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
\dot{V} &= gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi + Y/m - rU + pW,\\
m(\dot{W} + pV - qU) &= Z + mgcos\theta\cos\phi - \kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta,\\
\dot{W} + pV - qU &= Z/m + gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta,\\
\dot{W} &= gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta + Z/m - pV + qU,\\
I_x\dot{p} + I_{xz}\dot{r} + (I_z - I_y)qr - I_{xz}qp &= L,\\
I_y\dot{q} + (I_x - I_z)pr + I_{xz}(r^2 - p^2) &= M,\\
I_y\dot{q} &= M - (I_x - I_z)pr - I_{xz}(r^2 - p^2),\\
\dot{q} &= M/I_y - ((I_x - I_z)/I_y)pr - (I_{xz}/I_y)(r^2 - p^2),\\
I_z\dot{r} + I_{xz}\dot{p} + (I_y - I_x)qp - I_{xz}qr &= N,
\end{aligned} \tag{2}$$

As equações de movimento translacionais são:

$$\begin{aligned}
\dot{U} &= -g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta + X/m - qW + rV,\\
\dot{V} &= gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi + Y/m - rU + pW,\\
\dot{W} &= gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta + Z/m - pV + qU.
\end{aligned} \tag{3}$$

Das duas equações a seguir determinamos $\dot{p}$ e $\dot{r}$,

$$\begin{aligned}
I_x\dot{p} + I_{xz}\dot{r} + (I_z - I_y)qr + I_{xz}qp &= L,\\
I_z\dot{r} + I_{xz}\dot{p} + (I_y - I_x)qp - I_{xz}qr &= N,
\end{aligned} \tag{4}$$

Multiplicando a primeira equação por I_z e a segunda por I_{xz}, temos:

$$\begin{aligned}
I_zI_x\dot{p} + I_zI_{xz}\dot{r} + I_z(I_z - I_y)qr + I_zI_{xz}qp &= I_zL,\\
I_{xz}I_z\dot{r} + I_{xz}^2\dot{p} + I_{xz}(I_y - I_x)qp - I_{xz}^2qr &= I_{xz}N,
\end{aligned}$$

Subtraindo a segunda equação da primeira, temos:

$$(I_zI_x - I_{xz}^2)\dot{p} + (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr + (I_zI_{xz} - I_{xz}(I_y - I_x))qp = I_zL - I_{xz}N,$$

Isolando $\dot{p}$, temos:

$$(I_zI_x - I_{xz}^2)\dot{p} = I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - (I_zI_{xz} - I_{xz}(I_y - I_x))qp,$$

$$\dot{p} = \left(\frac{1}{I_zI_x - I_{xz}^2}\right)\left(I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - (I_zI_{xz} - I_{xz}(I_y - I_x))qp\right),$$

$$\boxed{\dot{p} = \left(\frac{1}{I_zI_x - I_{xz}^2}\right)\left(I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - I_{xz}(I_z - I_y + I_x)qp\right),}$$

Para obter $\dot{r}$, multiplicamos a primeira em equação, (4), por I_{xz} e a segunda por I_x:

$$I_{xz}I_x\dot{p} + I_{xz}^2\dot{r} + I_{xz}(I_z - I_y)qr + I_{xz}^2qp = I_{xz}L,$$
$$I_xI_z\dot{r} + I_xI_{xz}\dot{p} + I_x(I_y - I_x)qp - I_xI_{xz}qr = I_xN,$$

Substituindo a segunda equação na primeira, temos:

$$(I_{xz}^2 - I_xI_z)\dot{r} + (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr + (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp = I_{xz}L - I_xN,$$

$$(I_{xz}^2 - I_xI_z)\dot{r} = I_{xz}L - I_xN - (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr - (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp,$$

$$\boxed{\dot{r} = \left(\frac{1}{I_{xz}^2 - I_xI_z}\right)\left(I_{xz}L - I_xN - (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr - (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp\right),}$$

Consequentemente, as equações de movimento podem ser reescritas como:

$$\begin{aligned}
\dot{U} &= -g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta - qW + rV + X/m,\\
\dot{V} &= gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi - rU + pW + Y/m\\
\dot{W} &= gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta - pV + qU + Z/m,\\
\dot{p} &= \left(\frac{1}{I_zI_x - I_{xz}^2}\right)\left(I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - I_{xz}(I_z - I_y + I_x)qp\right),\\
\dot{q} &= M/I_y - ((I_x - I_z)/I_y)pr - (I_{xz}/I_y)(r^2 - p^2),\\
\dot{r} &= \left(\frac{1}{I_{xz}^2 - I_xI_z}\right)\left(I_{xz}L - I_xN - (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr - (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp\right).
\end{aligned} \tag{5}$$

Segundo Bryson [1], a relação entre as variações dos ângulos de Euler e as velocidades angulares do corpo é dada por:

$$\begin{aligned}
\dot{\phi} &= p + q\,\mathrm{sen}\,\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta,\\
\dot{\theta} &= q\cos\phi - r\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
\dot{\psi} &= q\,\mathrm{sen}\,\phi/\cos\theta + r\cos\phi/\cos\theta.
\end{aligned} \tag{6}$$

3 Dinâmica completa

A dinâmica total é dada por:

$$\begin{aligned}
\dot{U} &= -g\,\mathrm{sen}\,\theta + (1/m)\kappa T\cos\theta + X/m - qW + rV,\\
\dot{V} &= gcos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi + Y/m - rU + pW,\\
\dot{W} &= gcos\theta\cos\phi - (1/m)\kappa T\,\mathrm{sen}\,\theta + Z/m - pV + qU,\\
\dot{\phi} &= p + q\,\mathrm{sen}\,\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta,\\
\dot{\theta} &= q\cos\phi - r\,\mathrm{sen}\,\phi,\\
\dot{\psi} &= q\,\mathrm{sen}\,\phi/\cos\theta + r\cos\phi/\cos\theta,\\
\dot{p} &= \left(\frac{1}{I_zI_x - I_{xz}^2}\right)\left(I_zL - I_{xz}N - (I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2)qr - I_{xz}(I_z - I_y + I_x)qp\right),\\
\dot{q} &= M/I_y - ((I_x - I_z)/I_y)pr - (I_{xz}/I_y)(r^2 - p^2),\\
\dot{r} &= \left(\frac{1}{I_{xz}^2 - I_xI_z}\right)\left(I_{xz}L - I_xN - (I_{xz}(I_z - I_y) + I_xI_{xz})qr - (I_{xz}^2 - I_x(I_y - I_x))qp\right).
\end{aligned} \tag{7}$$

Referências

[1] Arthur E. Bryson. *Control of Spacecraft and Aircraft.* Princeton University Press, Princeton, N.J, 1994.

[2] Gene F. Franklin, J. David Powell, and Abbas Emami-Naeini. *Sistemas de Controle Para Engenharia.* Bookman, 6a edition, 2013.